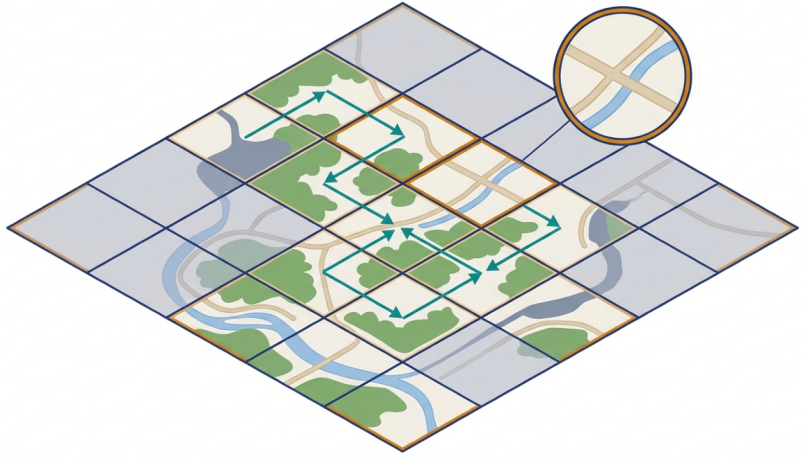
图1 本项目核心航拍导航方法 M0：POMDP 局部观测、探索—识别解耦架构与 20 维边缘连续性条件门控

(a) POMDP 局部航拍网格观测与跨图块拼缝连续性示意



【信息隔离铁律】策略仅接收公开五元组 (当前图 I_t, 目标图 I*, 坐标 p_t, 已访掩码 M_t, 剩余步数 b_t)；真实目标坐标 p* 与未访特征严格锁在评测器端

(b) M0 “探索—识别显式解耦” 与 20 维边缘连续性门控架构 (可训练参数 0.93M)

1. 公开观测与冻结骨干

当前局部图块 I_t (256×256)
给定目标图块 I* (256×256)

Sat2Cap 跨模态编码器
【权重冻结 · 本地特征缓存】
输出 512 维归一化表征

e_t+状态

2A. Small256 循环探索器

参数量：797,701 (79.8万)
输入：当前表征 e_t + 公开坐标 p_t + 已访掩码 M_t + 剩余预算 b_t
【目标通道固定为训练集均值】
GRU 记忆聚合历史轨迹 h_t
输出：四方向探索先验 π_exp(a)

π_exp

3. 条件动作门控 (τ=0.50)

计算方向 d 联合目标置信度：
q(d) = p_adj × p(d | adj)

【触发条件】
① max_d q(d) ≥ 0.50
② 动作 a* 在网格内合法
③ 落点 p_t + Δ(a*) 未访问
满足→采用线索 a*；否则→π_exp

t←t+1

20维边界

2B. Edge 边缘连续性线索头

参数量：136,837 (13.7万)
提取上/右/下/左 4 条拼缝处：
• 边界 RGB 颜色 L1 连续性
• Sobel 梯度幅值与正交对比
• 全局/局部特征余弦排名 (共20维)
输出：邻接概率 p_adj 与方向 p(d|adj)

q(d)

4. 环境转移与评测隔离

执行动作 a_t ∈ {上,右,下,左}
越界停留原地并扣减 1 步
解锁下一格新观测 I_{t+1}

【评测器独占真值】
预算内首次/未步达 p* 判成功

输出最终动作 a_t (闭环状态转移)